

연구 계획서

**(국문) 재태주수별 태반 무게 참고치 및 이상과 조직병리학
적 진단의 연관성 분석**

**(영문) Placental Weight Reference Values by Gestational
Age and Their Association with Histopathological
Diagnosis**

버전번호 : V 1.1

작성일 : 2026년 6월 12일

1. 연구책임자 및 공동연구자의 성명 및 직명

가. 연구실시기관의 명칭 및 소재지

기관명	소재지	전화
(재)씨젠의료재단	서울시 동대문구 답십리로 288	1566-6500

나. 책임연구자 및 공동연구자의 성명 및 직명

총괄 책임연구자가 있는 경우 (1) 총괄 책임연구자, (2) 기관 책임연구자, (3) 공동연구자로 구분 하여 작성

1) 책임연구자

성명	소속 기관명	전공	직위	연락처
신정윤	(재)씨젠의료재단	임상병리학/첨단 생명공학	전임연구원	010-3980-1014

2) 공동연구자

성명	소속 기관명	전공	직위	연락처

2. 연구의 배경 및 목적

가. 배경

태반은 임신 기간 동안 모체와 태아를 연결하여 산소·영양분 공급, 노폐물 배출, 호르몬 분비 및 면역 조절을 담당하는 핵심 장기로, 그 무게는 태아의 성장 및 임신 예후와 밀접한 관련이 있다.

태반 무게는 병리와 육안검사에서 기본적으로 측정·기록되는 항목이며, 정상 범위를 벗어난 경우 태반경색, 용모막양막염, 태반 혈종 등 다양한 조직병리학적 이상과 연관될 수 있다. 그러나 태반 무게는 재태주수에 따라 크게 달라지므로, 무게의 정상 여부를 판단하기 위해서는 재태주수별 정상 참고치가 반드시 필요하다.

국외에서는 대규모 자료에 기반한 재태주수별 태반 무게 참고치가 보고되어 있으나, 국내 인구집단을 대상으로 한 최신 참고치 자료는 부족하여 임상 현장에서는 국외 기준을 준용하고 있는 실정이다. 인종 및 임신·출산 환경의 차이를 고려할 때, 국내 자료에 기반한 재태주수별 태반 무게 참고치의 확립이 필요하다.

나. 목적

본 연구의 목적은 다음과 같다.

첫째, 수탁검사기관에 의뢰된 태반 검체 자료를 활용하여 재태주수별 태반 무게의 정상 참고치(백분위수)를 제시한다.

둘째, 산출된 참고치를 기준으로 분류한 태반 무게 이상(저체중·과체중)과 조직병리학적 진단간의 연관성을 분석한다.

셋째, 분만 방식 등 관련 인자에 따른 태반 무게의 차이를 분석한다.

이를 통해 병리와 육안검사 시 활용 가능한 기초 자료를 마련하고자 한다.

3. 연구기간

가. IRB 승인 후부터 ~ 2026년 10월 31일

나. 연구수행 일정표

연구 내용	추진 일정(2026)											
	5월		6월		7월		8월		9월		10월	
연구계획수립												
IRB 심의 및 승인												
자료 추출 및 수집												
자료 정리 및 통계 분석												
결과 분석 및 논문 작성												
논문 심사 및 최종 제출												

4. 연구대상자의 선정기준, 제외기준, 목표한 대상자 수 및 산출근거

가. 선정기준

- ① 연구 자료수집 기간 동안 씨젠의료재단에 병리검사가 의뢰된 태반 검체
- ② 단태 임신 태반 검체
- ③ 재태주수 정보가 확인되는 검체
- ④ 태반 무게가 측정·기록된 검체

나. 제외기준

- ① 다태임신(쌍둥이 이상) 검체
- ② 재태주수 정보가 불명확한 검체
- ③ 검체 또는 검사 기록이 불완전한 경우

다. 목표한 대상자 수 및 산출 근거

목표 대상자 수: 총 1,000건

산출 근거: 재태주수별 참고치를 산출하기 위해서는 각 주차별로 통계적으로 안정적인 백분위수 추정에 필요한 최소 표본(주차별 30건 이상)이 확보되어야 한다. 재태주수 분포 및 제외

기준 적용에 따른 손실을 고려하여, 주차별 충분한 사례 수 확보와 조직병리학적 진단 연관성 분석(하위군 비교)을 위해 약 1,000건을 목표로 설정하였다.

5. 연구방법

가. 연구방법

(1) 연구설계 : 후향적 자료분석 연구

(2) 연구대상 : 2024년 1월 ~ 2026년 6월까지 씨젠의료재단에 병리검사가 의뢰된 태반 검체

(3) 선정기준 : 단태 임신 태반 검체, 재태주수 정보가 확인되는 검체, 태반 무게가 측정·기록된 검체

(4) 제외기준 : 다태임신 검체, 재태주수 정보가 불명확한 검체, 검체 또는 검사 기록이 불완전한 경우

(5) 자료수집 항목: 태반 생중량(포르말린 고정 전 측정값), 재태주수, 분만 방식, 산모 연령, 조직병리학적 진단명

단, 연구대상자의 성명, 주민등록번호, 의무기록번호, 출생일 등 직접 식별정보를 수집하지 않으며 분석에 필요한 최소한의 변수만을 사용한다.

(6) 분석방법: 재태주수별 태반 무게의 평균, 표준편차 및 백분위수(10·25·50·75·90백분위수)를 산출하여 정상 참고치를 제시한다. 산출된 참고치를 기준으로 태반 무게를 정상군, 저체중군(10백분위수 미만), 과체중군(90백분위수 초과)으로 분류하고, 각 군의 조직병리학적 진단 분포 및 분만 방식에 따른 차이를 비교 분석한다.

나. 평가항목

주 평가항목 : 재태주수별 태반 무게 정상 참고치(백분위수)

부 평가항목 : 태반 무게 이상군(저체중·과체중)과 정상군 간 조직병리학적 진단(태반경색, 용모막양막염 등)의 빈도 차이, 분만 방식에 따른 태반 무게의 차이

다. 자료 분석 및 통계분석 방법

수집된 자료는 기술통계(평균, 표준편차, 백분위수)로 요약하고, 재태주수와 태반 무게의 관계

는 회귀분석 및 피어슨 상관분석으로 평가한다. 태반 무게 이상군과 정상군 간 조직병리학적 진단의 빈도 차이는 카이제곱검정(또는 Fisher 정확검정)으로, 분만 방식·산모 연령군에 따른 태반 무게 차이는 독립표본 t-검정 또는 분산분석(ANOVA)으로 분석한다. 통계 프로그램은 SPSS를 사용하며, 유의수준은 $p < 0.05$ 로 한다.

6. 연구대상자의 안전보호를 위한 대책

가. 연구의 윤리성 확보를 위한 기본 방안

본 연구는 헬싱키 선언 및 ICH-GCP의 윤리 원칙을 준수하며, 기관생명윤리위원회 (IRB)의 심의·승인을 받은 후에 연구를 수행한다. 본 연구는 이미 검사가 완료되어 보관 중인 익명화된 잔여 검체와 기존 검사 기록을 이용하는 비침습적 후향적 연구로서 연구 대상자에게 미치는 위험이 극히 낮으며, 개별 동의 취득이 현실적으로 불가능하여 동의 면제를 신청한다.

나. 연구대상자의 개인정보보호 방안

연구자는 검체 제공자의 성명, 주민등록번호 등 개인식별정보를 일절 수집·기록하지 않는다. 모든 자료는 의뢰기관에서 부여한 검체번호를 연구용 임의 일련번호로 재코딩한 익명화 상태로 제공받아 분석하며, 분석 자료는 비밀번호로 보호된 연구책임자 전용 컴퓨터에 저장하여 관리한다.

7. 인체유래물 수집 시 관리·보관·폐기 방안

(1) 물리적 검체 관리

본 연구는 인체유래물을 연구 목적으로 사용하지 않으며, 기존 검사기록 및 측정 결과 데이터만을 이용한다.

태반 검체는 씨젠의료재단의 일반적인 병리검체 관리 규정에 따라 수탁검사기관 내에서 관리·보관·폐기되며, 연구자는 이미 검사가 완료된 검체의 측정값 및 기록만을 수집한다.

(2) 이미지 자료 관리

이미지는 연구목적상 필요한 경우에만 사용하며 환자정보, 접수번호, 바코드 등 식별 가능한 정보는 완전히 제거 후 활용한다.

연구 수행 과정에서 수집된 태반 육안검사 이미지 및 조직병리 슬라이드 이미지 등의 이미지 자료가 있을 경우, 해당 이미지에서 개인식별정보가 노출되지 않도록 촬영 전 검체 식별 라벨을 제거하거나 가림 처리한다. 이미지 파일은 연구용 임의 일련번호로 파일명을 부여하여

저장하며, 연구책임자 전용의 비밀번호로 보호된 저장장치(외장 하드 또는 암호화 폴더)에 보관한다. 이미지 자료에 대한 접근 권한은 연구책임자 및 공동연구자로 제한한다.

(3) 검사 결과 데이터 관리

검사 기록으로부터 추출된 재태주수, 태반 무게, 분만 방식, 산모 연령, 조직병리 진단명 등의 결과 자료는 모두 익명화(연구용 일련번호 부여) 상태로 수집하여 전자파일(Excel 또는 CSV 형태)로 관리한다. 개인식별정보(성명, 주민등록번호, 의무기록번호 원본 등)는 수집하지 않으며, 자료 파일은 비밀번호로 보호된 연구책임자 전용 컴퓨터에만 저장한다.

(4) 보관 방안

이미지 자료 및 결과 데이터를 포함한 모든 연구 자료는 연구 종료 후 관련 규정(생명윤리법 및 개인정보보호법)에 따라 최소 3년간 보관한다. 보관 중 자료는 외부 반출을 금지하며, 연구 목적 외 사용을 엄격히 제한한다. 백업 파일이 존재하는 경우에도 동일한 보관 기준을 적용한다.

(5) 폐기 방안

보관 기간 만료 후 이미지 파일 및 결과 데이터는 복구가 불가능한 방법(전용 파일 삭제 소프트웨어 또는 저장 매체 포맷 후 물리적 파기)으로 폐기한다. 출력물(인쇄된 자료)이 있는 경우에는 문서 세절기를 이용하여 파기한다.

8. 활용방안 및 기대효과

본 연구를 통해 국내 인구집단에 기반한 재태주수별 태반 무게 정상 참고치를 제시함으로써, 병리와 육안검사 시 태반 무게 이상을 판정하는 기초 자료로 활용할 수 있다. 또한 태반 무게 이상과 조직병리학적 진단의 연관성을 규명함으로써 태반 병리 진단의 보조 지표를 마련하고, 향후 대규모 다기관 연구의 기반 자료를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

9. 참고문헌

- [1] Naeye RL. Do placental weights have clinical significance? Hum Pathol. 1987;18(4):387-91.
- [2] Pinar H, Sung CJ, Oyer CE, Singer DB. Reference values for singleton and twin placental weights. Pediatr Pathol Lab Med. 1996;16(6):901-7.
- [3] Almog B, Shehata F, Aljabri S, Levin I, Shalom-Paz E, Shrim A. Placenta weight percentile curves for singleton and twins deliveries. Placenta. 2011;32(1):58-62.
- [4] Eskild A, Monkerud L, Oian P. Placental weight centiles adjusted for age, parity and fetal

sex. Placenta. 2021;114:24-30.

[5] Thompson JM, Irgens LM, Skjaerven R, Rasmussen S. Placenta weight percentile curves for singleton deliveries. BJOG. 2007;114(6):715-20.

[6] Kaplan CG. Gross pathology of the placenta: weight, shape, size, colour. J Clin Pathol. 2008;61(12):1285-95.